

System Design



A diagram consisting of a dashed rectangular box. Inside the box, the text 'Event Sourcing Pattern' is written in a large, bold, white font. The box is positioned below the 'System Design' title. On the right side of the box, there is a vertical double-headed arrow. At the top right corner of the box, there is a curved dashed arrow pointing upwards and to the right. At the bottom left corner of the box, there is a curved dashed arrow pointing downwards and to the left.

Event Sourcing Pattern

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

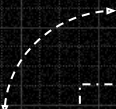
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



OBJETIVOS

- ✓ Definições arquiteturais
- ✓ Estratégias de Adoção
- ✓ Componentes Comuns
- ✓ Exemplos de Implementação
- ✓ Principais Trade-offs



1

Event Sourcing



Definições e
Conceitos

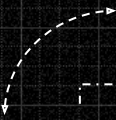


Event Sourcing

- Padrão Arquitetural de Alta Complexidade
- Auditabilidade, Reprodutibilidade
- Trade-off entre simplicidade e robustez sistêmica

Definição de Event Sourcing

- Persistencia baseada em eventos imutaveis
- Estado como derivação temporal, não como dado primário
- Eventos como fatos históricos
- Entidades sendo reconstituídas a partir de sequencia de eventos
- Qual o Estado Atual?
- Qual foi a sequência de fatos que levou a esse estado?



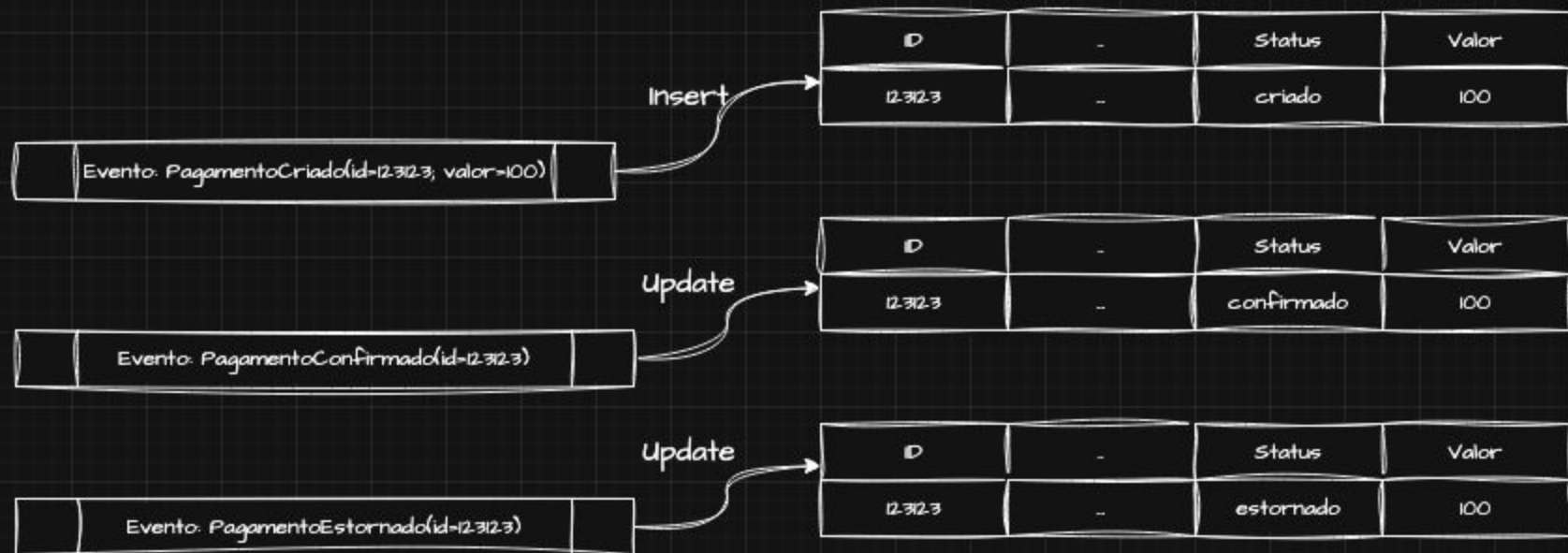
2 Persistencia Tradicional vs Event Sourcing



Definições e
Conceitos

Persistencia Tradicional

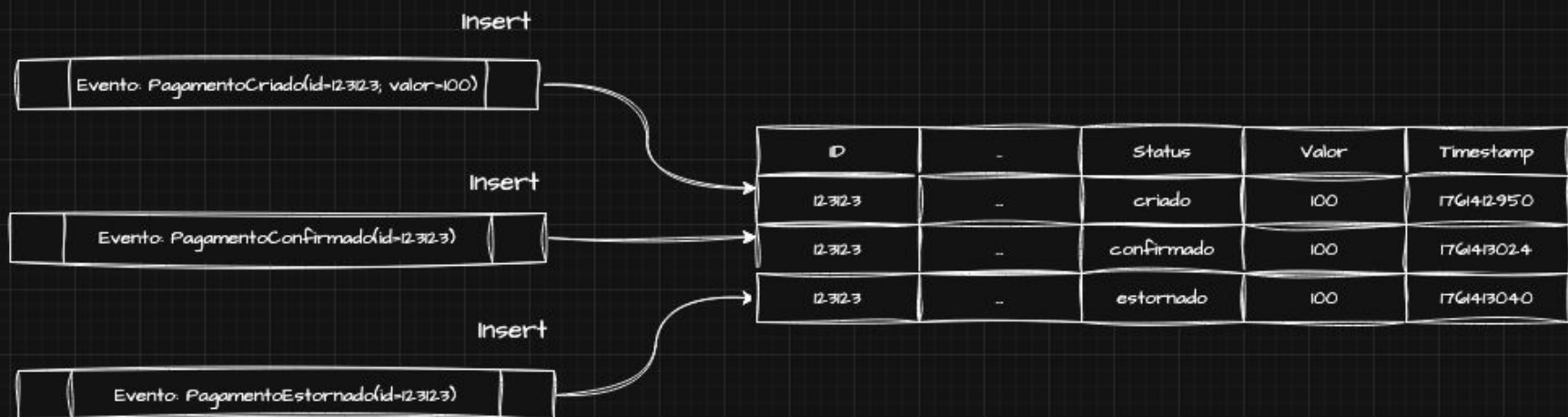
- State Mutation
- Estado de cada entidade é mutável por padrão
- Perda de Histórico no Modelo Tradicional
- Como uma entidade do sistema “está agora”
- Insert, Updates, Deletes

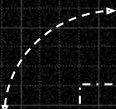


Evento	Ação	Status
PagamentoCriado(valor=100)	Insert	status=criado
PagamentoConfirmado	Update	status=confirmado
PagamentoEstornado	Update	status=estornado

Event Sourcing

- Inversão Conceitual do Modelo Tradicional
- Ações Imutáveis
- Append-Only Log
- Cada operação representa uma ação imutável
- Indica que “algo aconteceu” e está permanentemente registrada
- Todas as Operações são naturalmente inserções
- Recuperar o último estado na consulta





3 Agregados

Definições e
Conceitos

Agregados

- Contexto de uma entidade
- Estrutura de dados que permitem um contexto de consistência
- Guarda-chuva de eventos
- Fronteira transaccional
- Validação e ordenação de eventos
- Consistência interna determinística
- Linha do tempo da transação



4 Event Stores

Definições e
Conceitos

Event Store

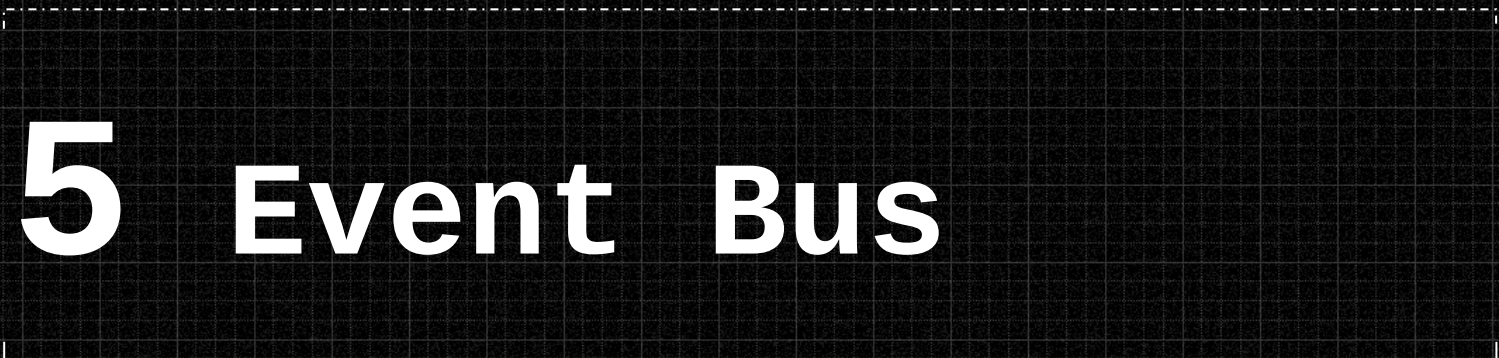
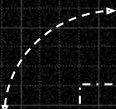
- Banco de dados central de uma arquitetura baseada em Event Sourcing
- Single source of truth
- Streams por agregado
- Append-only log
- Garantia de ordenação e atomicidade
- Nada é apagado, tudo é registrado
- "Blobs" para armazenar dados e metadados do evento

ID	Sequencia	Evento	Payload	Timestamp
432	1	PedidoCriado	{id: 'p1', cliente: 'A'}	2025-10-25T10:00Z
432	2	ProdutoAdicionado	{sku: '123', qtd: 2}	2025-10-25T10:01Z
432	3	PagamentoConfirmado	{valor: 100}	2025-10-25T10:02Z

ID	aggregate_id	event_type	event_data	event_metadata	version	timestamp
80	9d28521f-73eb-4b52-b2c9-4a877951725e	conta_criada	b64content	b64content	1	2025-11-16 12:00:34.701-0300
81	9d28521f-73eb-4b52-b2c9-4a877951725e	conta_movimentacao	b64content	b64content	2	2025-11-16 12:03:12.995-0300
82	9d28521f-73eb-4b52-b2c9-4a877951725e	conta_movimentacao	b64content	b64content	3	2025-11-16 12:03:13.161-0300

Event Store

- Event Store não é otimizado para leitura
- Escrita intensiva como prioridade
- Modelagem agnóstica de eventos
- Ele existe para registrar fatos, não para servir APIs



5 Event Bus

Definições e
Conceitos

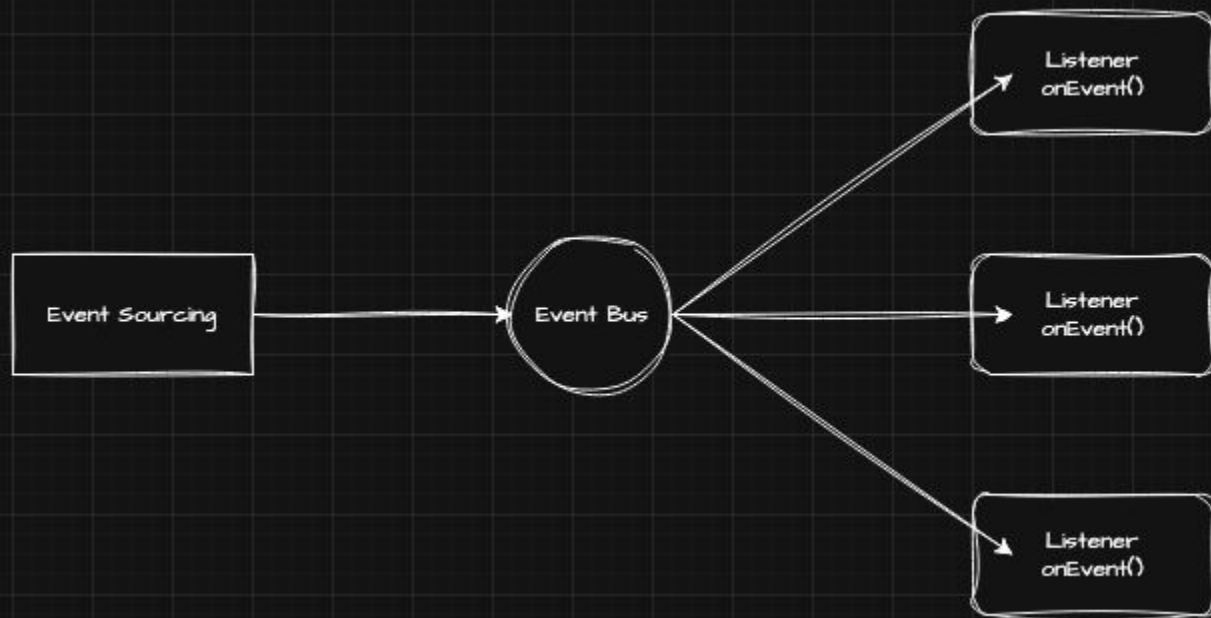


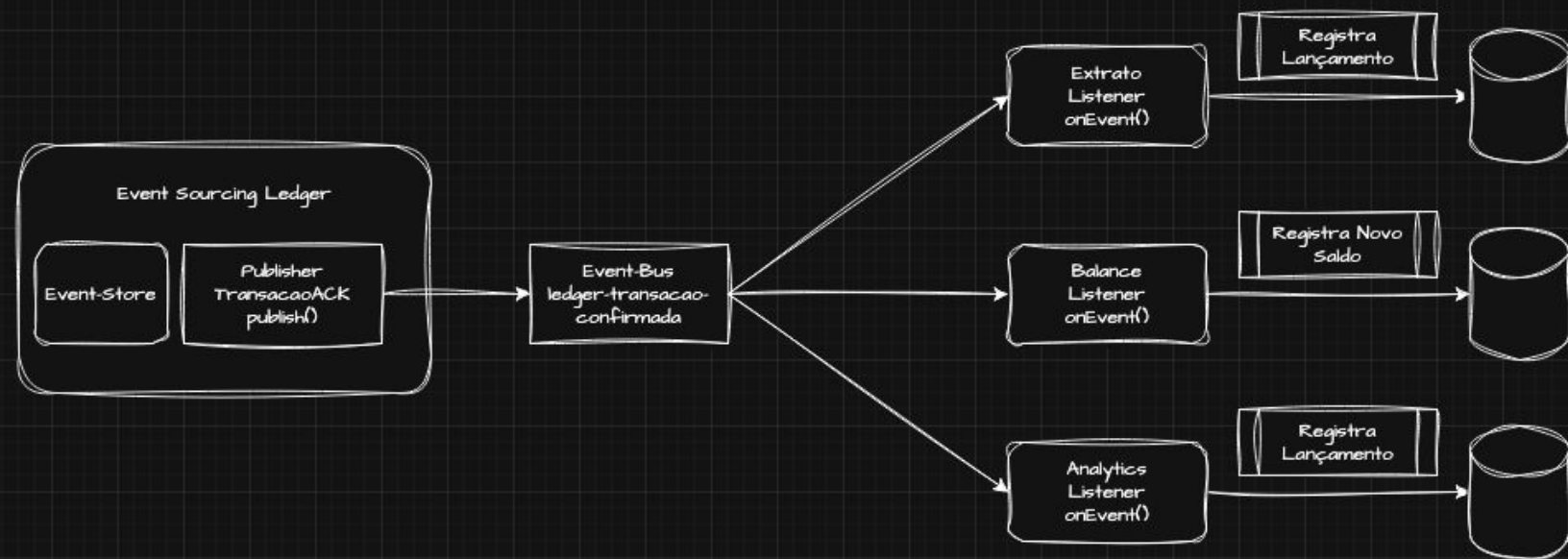
Event Bus e Publishers

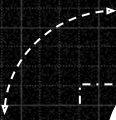
- Event Store como golden source
- Event Bus como mecanismo de propagação
- Notificação de Domínios
- Entrega pelo menos uma vez
- Necessidade de Idempotencia
- Garantir a Reação aos Fatos
- Formação de Read Models

Propagação de Eventos

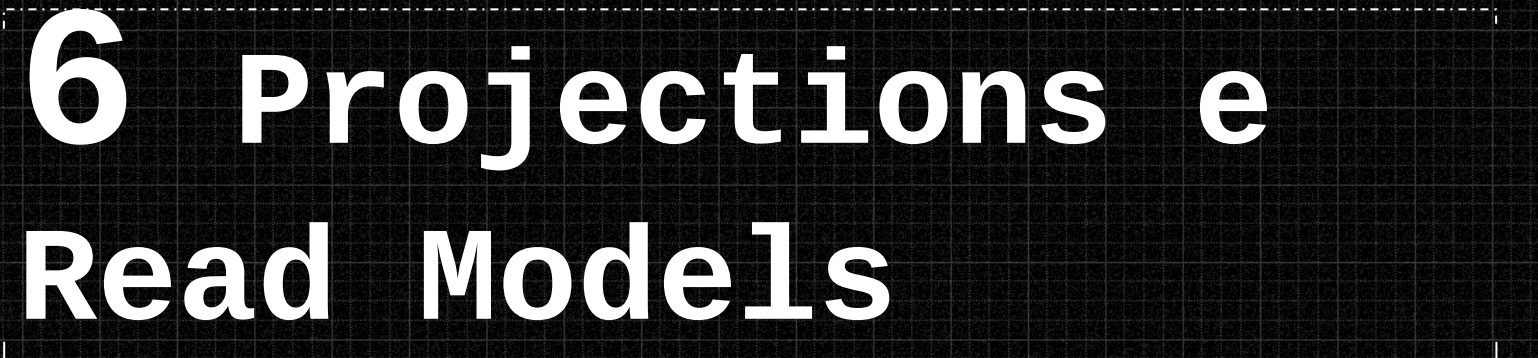
- Eventos de domínio vs eventos de integração
- Um evento pode gerar consequências diferentes em domínios distintos
- Sua própria forma de persistir e interpretar dados
- Propagação entre contextos distintos
- Eventual consistency como comportamento esperado
- Múltiplos domínios consumindo o mesmo evento







6 Projections e Read Models



Definições e
Conceitos



Projection

- Event Sourcing são otimizados para grandes volumes de escrita
- Consolidação de vários eventos de um agregado
- Transformar eventos do passo em algo utilizável sistêmica
- Propagar eventos para construir modelos de leitura
- Ouvem o Event Source e Geram Read Models

Projection da Conta 123

id: 123 ; operacao: credito ; valor: 1000

id: 123 ; operacao: debito ; valor: 9

id: 123 ; operacao: debito ; valor: 100

id: 123 ; operacao: credito ; valor: 25

Consolidação

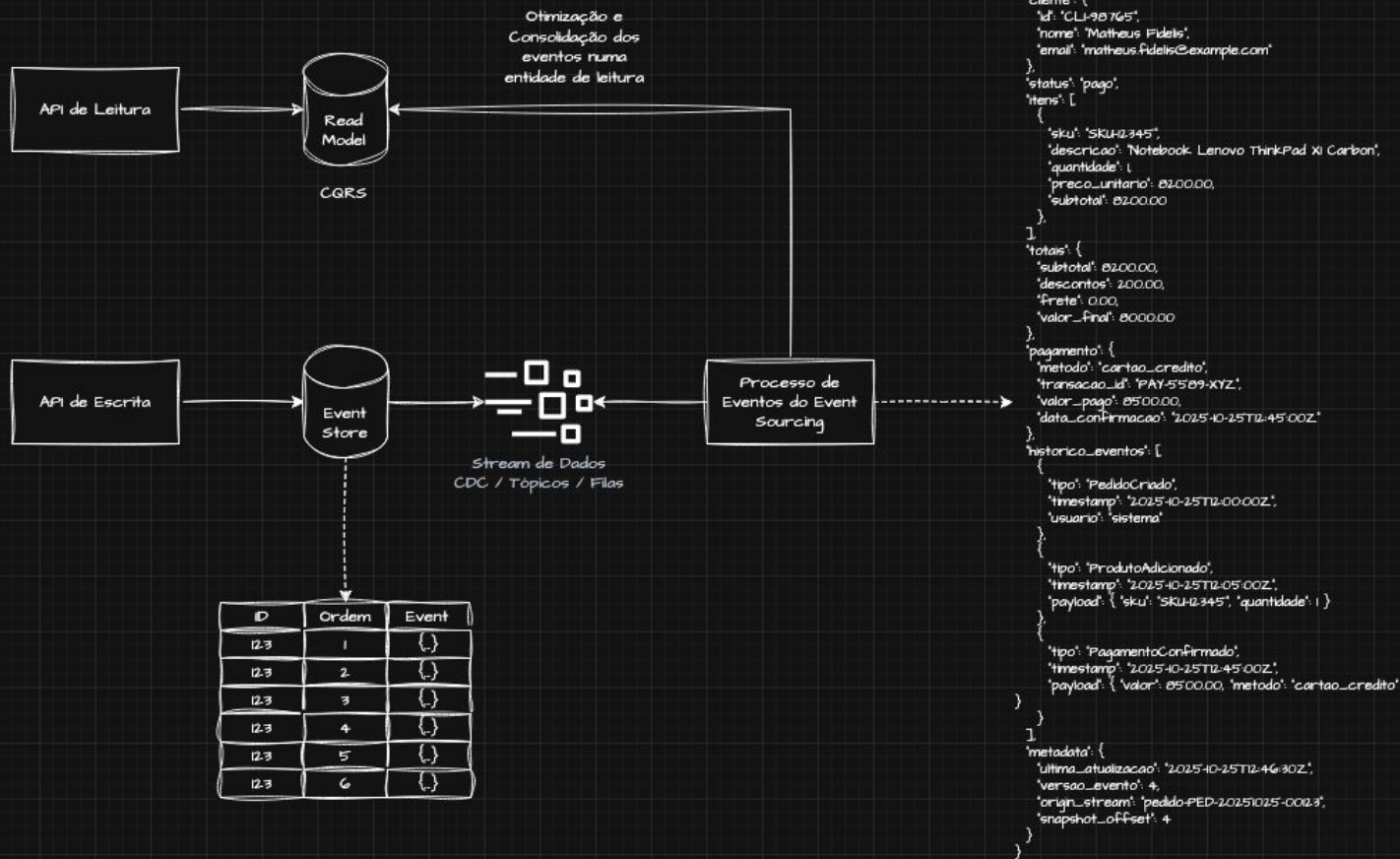
Read model de Saldo

Balance

id	saldo
123	916.00

Read Models

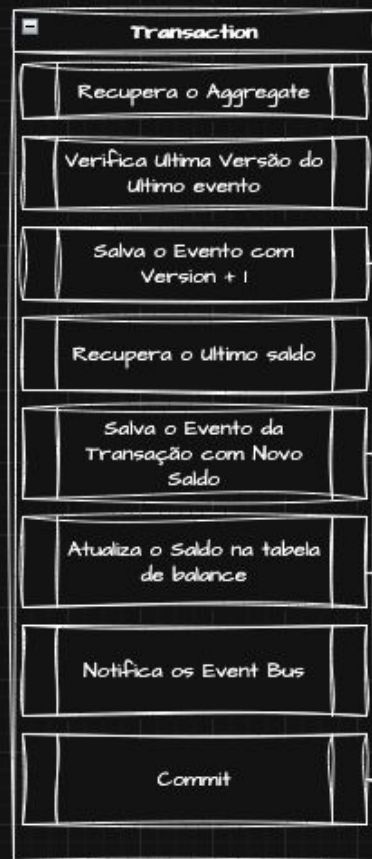
- Resultado dos Projections
- Modelos de Leitura (Read Models)
- Eventualmente Consistente
- Podem ser construídos sob uma visão de State Mutation
- CQRS (Command-Query Responsibility Segregation)
- Não são apenas "caches"



Read Models Transacionais

- Escrita do evento e da projeção na mesma transação
- Consistência imediata
- Golden Source (Não Consultiva)
- Risco de gargalo no Event Store

Timeline de
Operação
Transacional



Salva Evento Versionado no Event Store

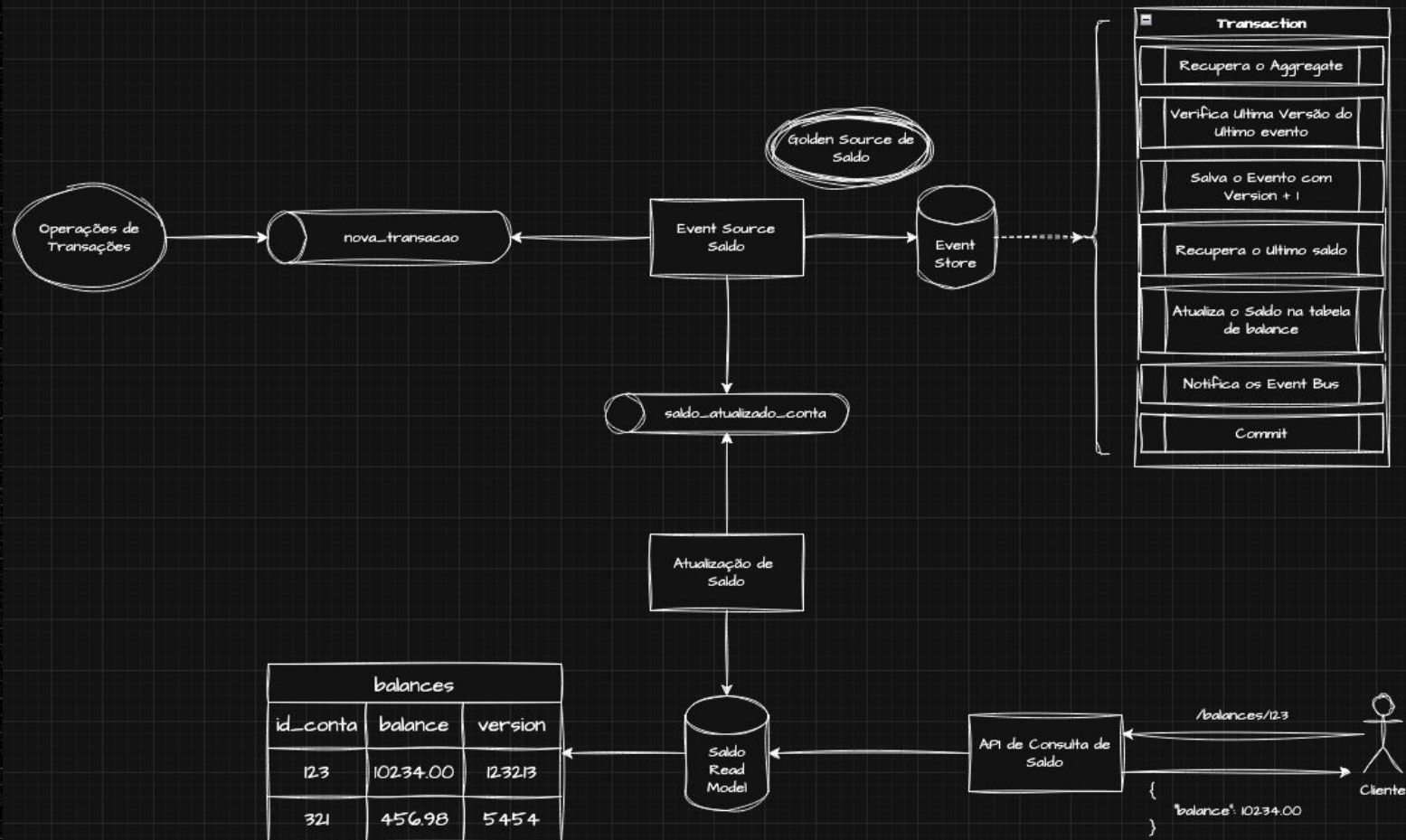
Read Model na Tabela de Transações

Read Model na Tabela de Saldo

Commit das Operações

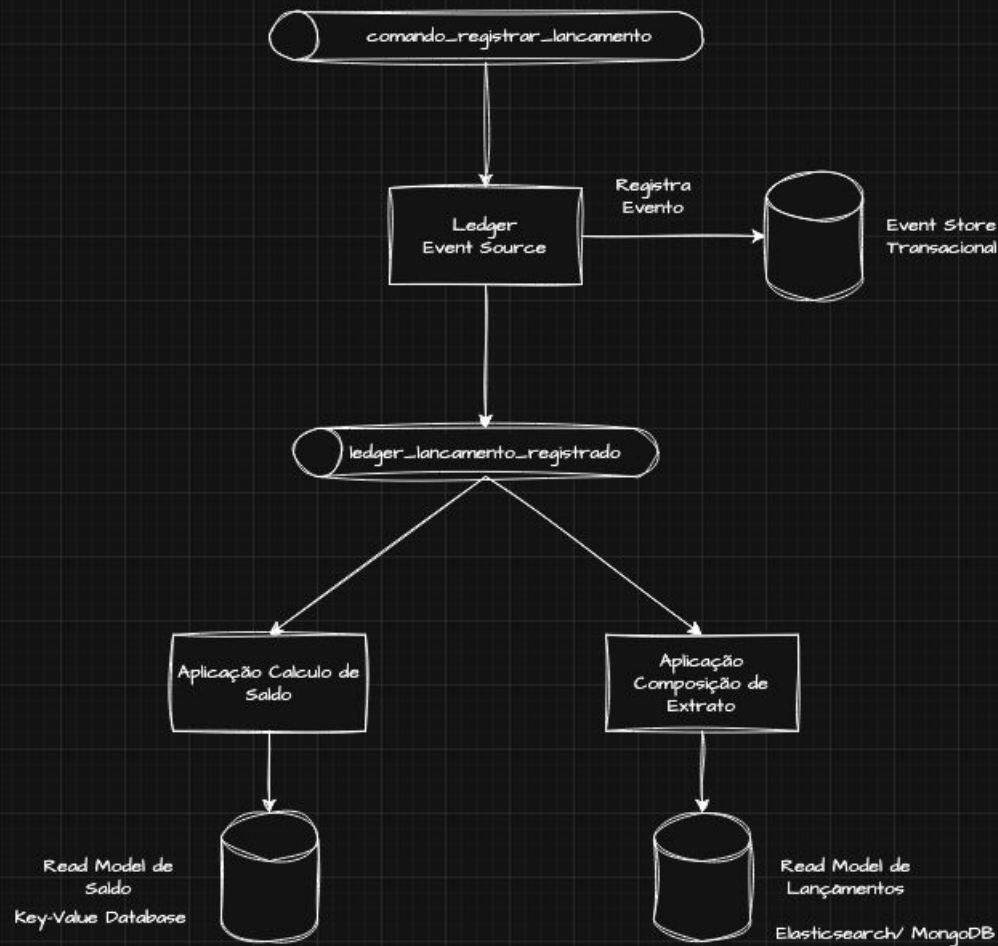
Read Models Semi-Sincronos

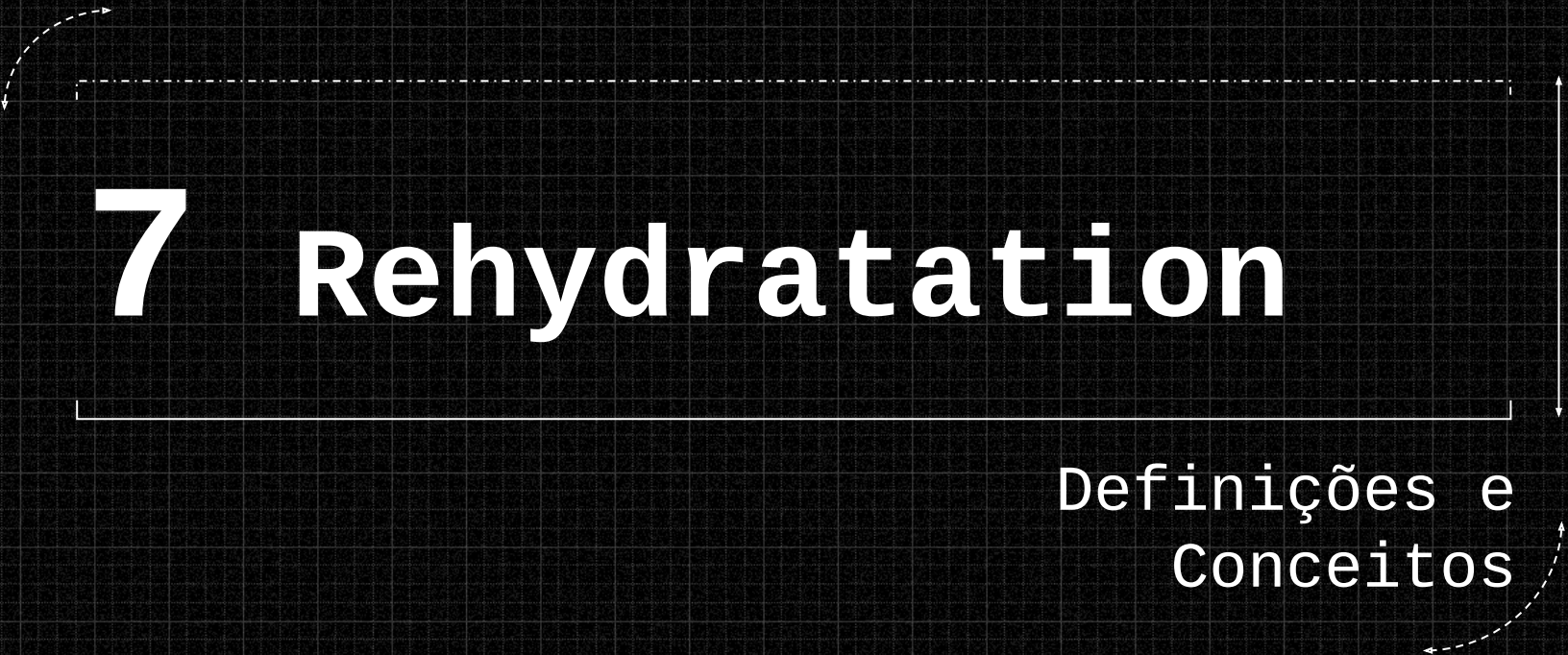
- Event Store como fonte atômica
- Read Models assíncronos
- Redução de carga no núcleo transaccional
- Ideal



Read Models Assíncronos

- Consistência eventual explícita
- Event Store totalmente desacoplado
- Maior custo computacional nos consumidores
- Replay completo de eventos para reconstrução
- Event Store vira apenas um produtor de fatos.
- Toda a complexidade de interpretação é transferida para os domínios consumidores



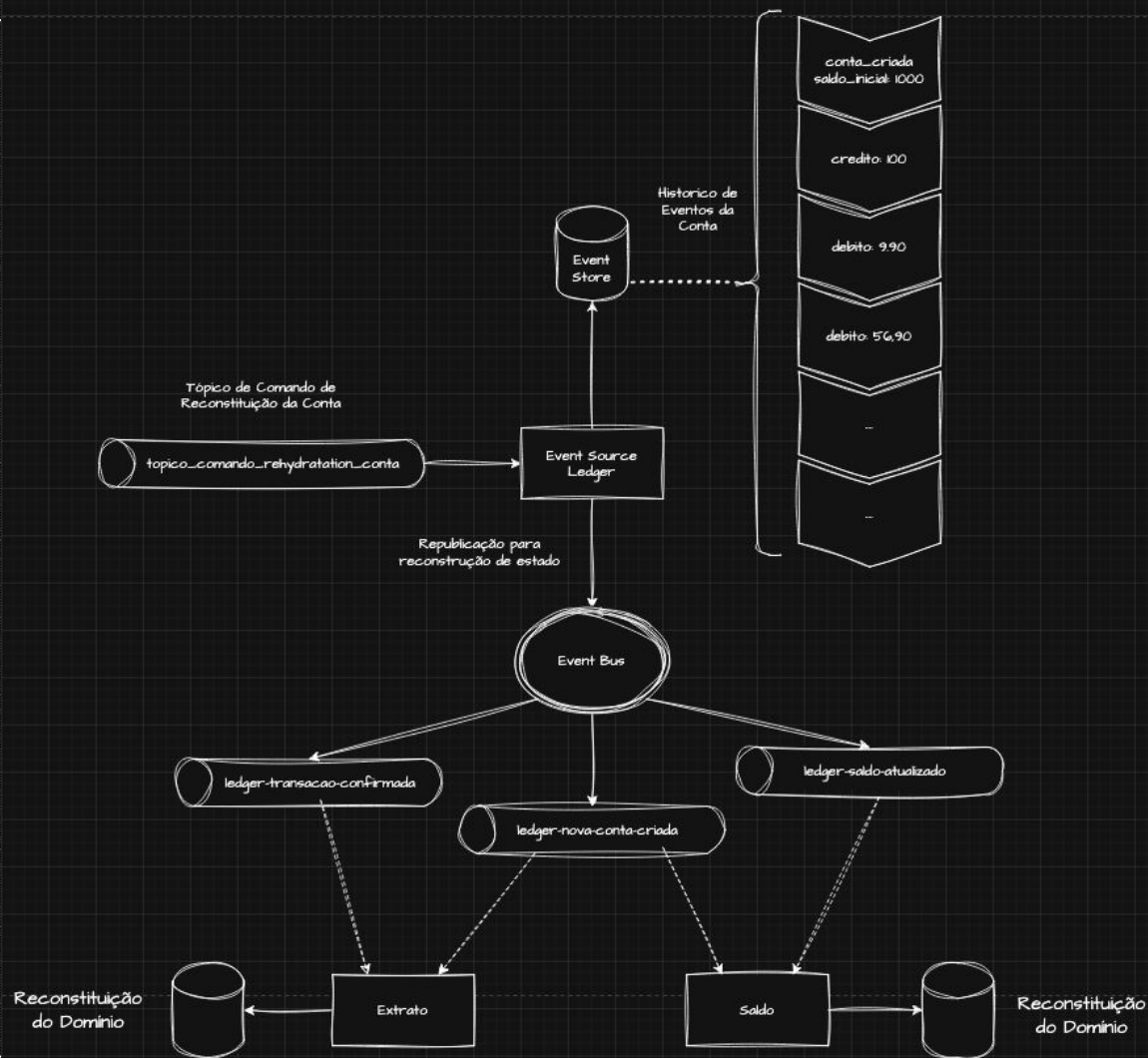


7 Rehydration

Definições e
Conceitos

Rehydration

- Reconstituição de Estado
- Replay determinístico de eventos
- Recuperação de falhas sistêmicas
- Auditoria e recomposição histórica
- Estado sendo reconstruído do zero via replay



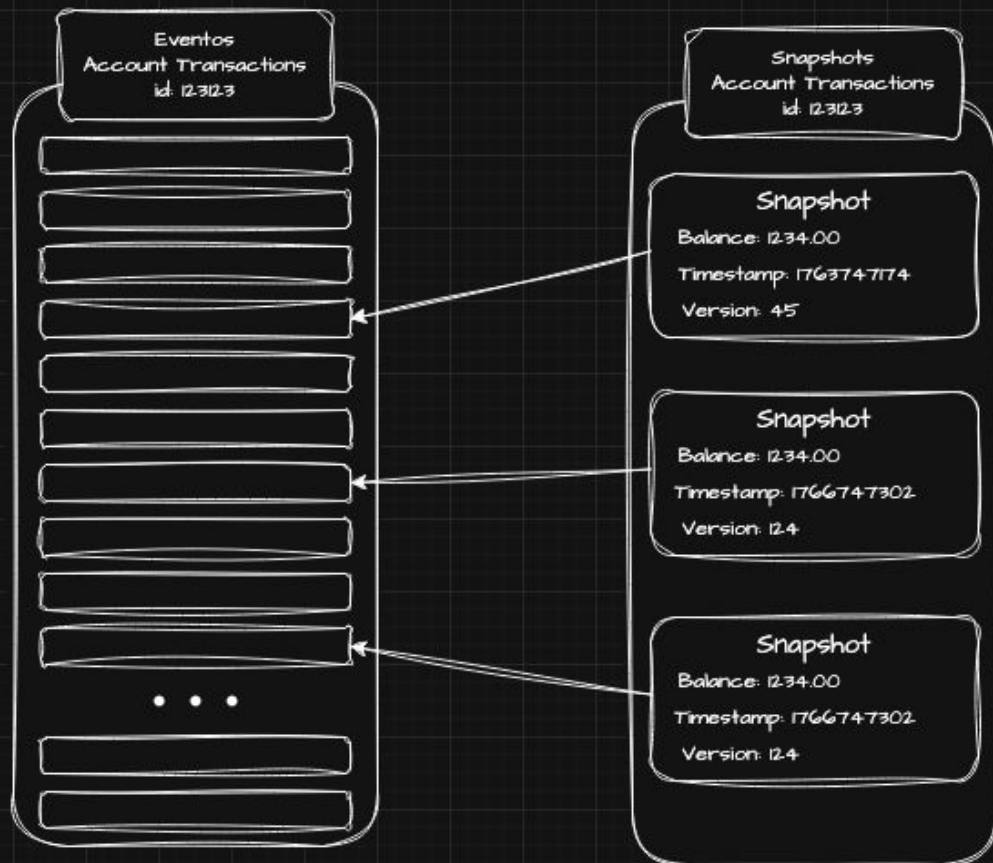


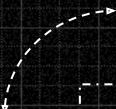
8 Snapshotting

Definições e
Conceitos

Snapshotting

- Pontos intermediários de restauração
- Sumarização de Point in Time
- Redução de custo computacional
- Ideal para agregados longos
- Artefato derivado do stream





9 ordenação, Versionamento e LWW

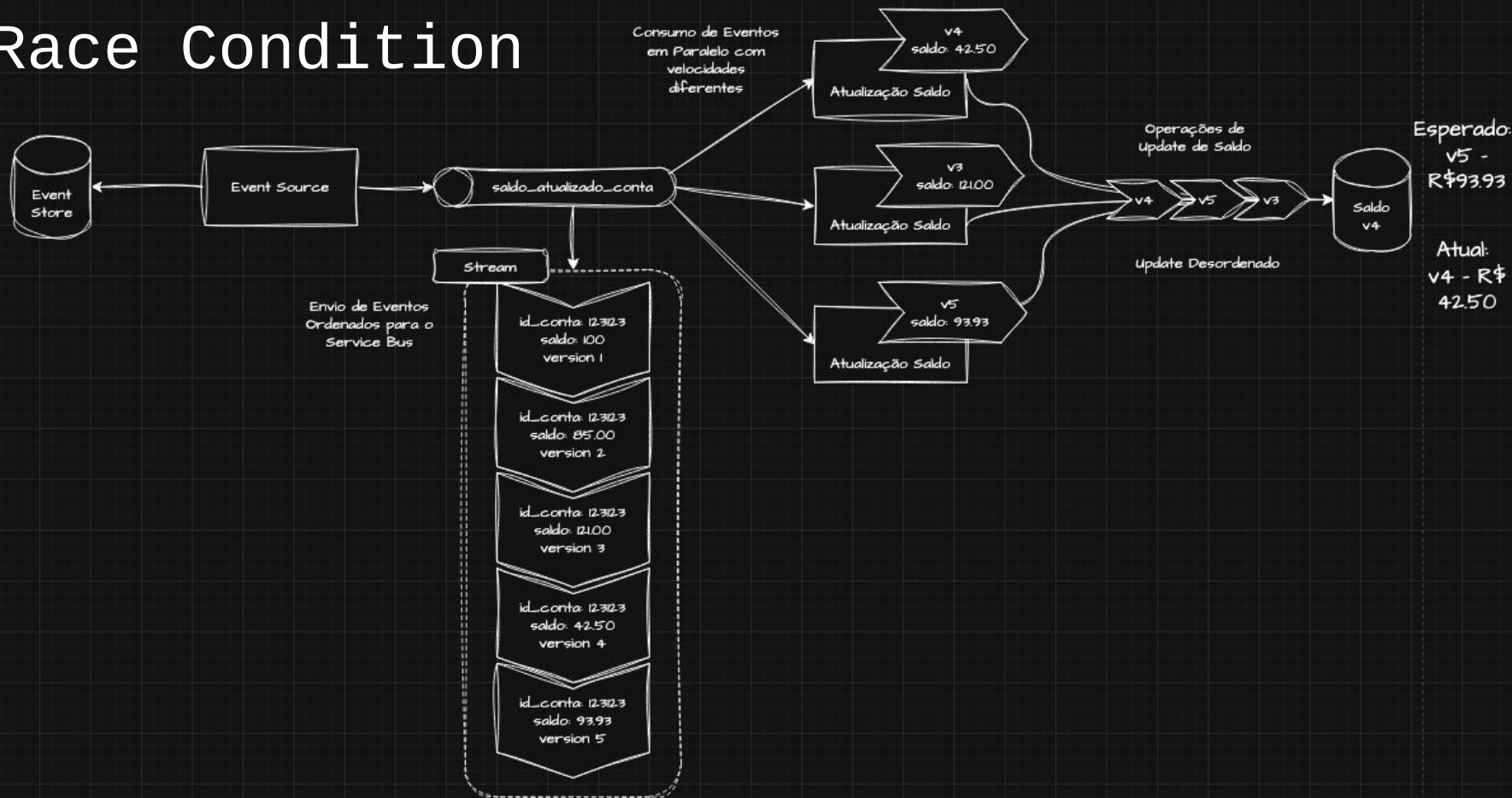
Definições e
Conceitos



Ordenação, Versionamento e LWW

- Ordenação garantida por agregado
- Eventos fora de ordem em consumidores
- Last-Write-Wins como estratégia simples
- Datas, timestamps, versões incrementais
- O sistema precisa estar preparado para lidar com eventos atrasados ou duplicados.

Race Condition



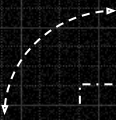
Evento de Novo
Balance

```
{  
  account_id: abc123  
  version: 12  
  balance: 5000  
}
```

Query de update
LWW

```
UPDATE account  
SET balance = 5000, version = 12, updated_at = NOW()  
WHERE account_id = abc123  
AND version < 12;
```

Last Write Wins



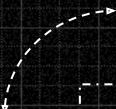
10 Idempotencia em Event Sourcing Distribuido



Definições e
Conceitos

Idempotencia

- Execução repetida sem efeito colateral
- Reprocessamento seguro
- Chaves fortes de idempotência
- Domínios consumidores devem estar aptos a reprocessar todos os eventos sem problemas



11 Conclusão

Definições e
Conceitos

Event Sourcing

- Domínios com alta exigência de rastreabilidade
- Sistemas financeiros, médicos, industriais
- Maturidade de engenharia como pré-requisito
- Alta Complexidade
- Necessidade de expurgo constante de dados inválidos (snapshots)

\$ whoami

Matheus Fidelis

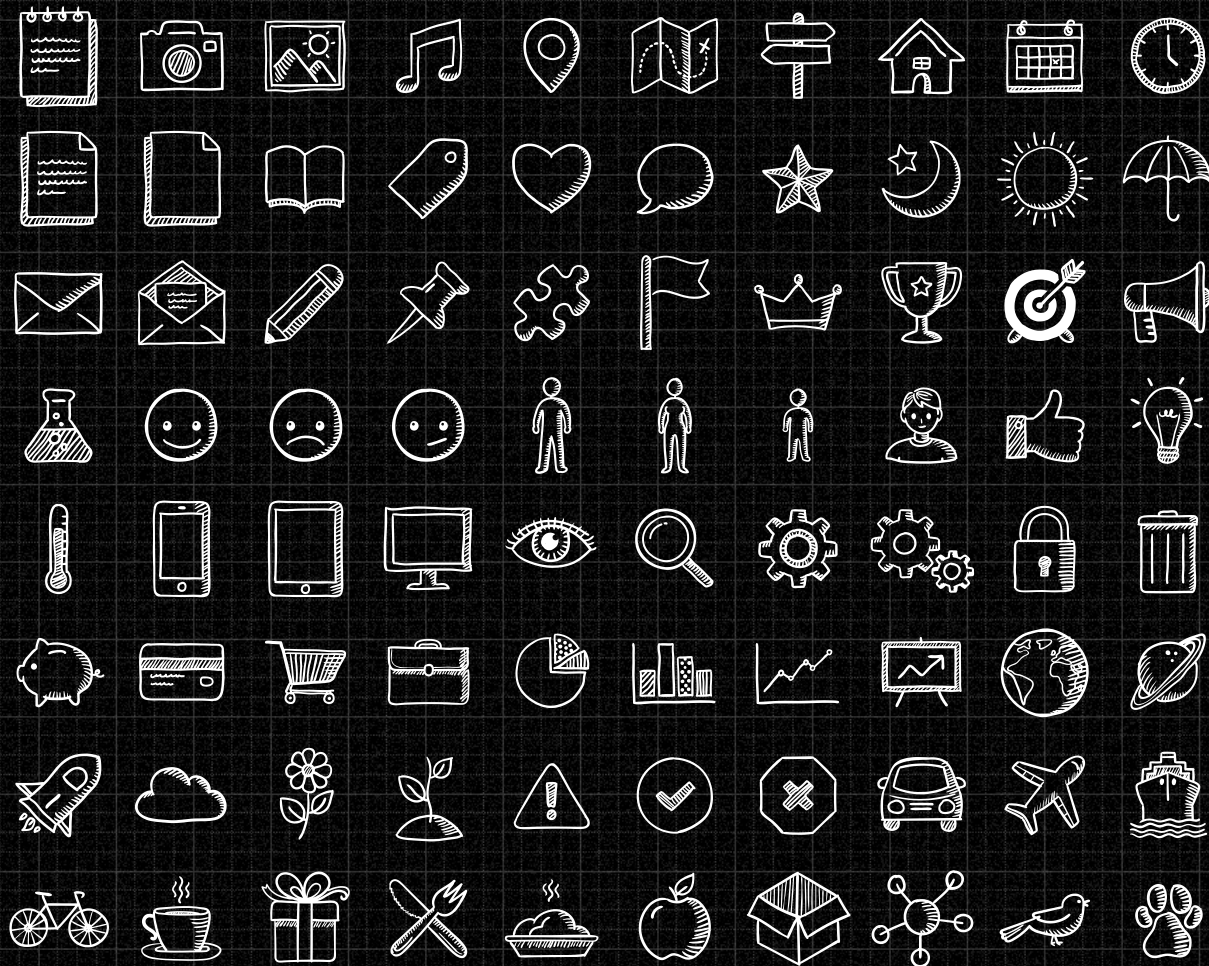
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

